의약품분석학II 기말 대비 첫 수업 — 질량분석법 (Lecture 5) 음성 정리

- 범위: 질량분석 원리 · 기기 구성 · 화학 이온화(CI) · 분해능 · 동위원소 패턴 · 조각화
- 원본: 수업 녹음 2개 (파일 1: 00:00–05:31, 파일 2: 00:00–35:30)
- ⚠️ **녹음 누락 구간:** 파일 1과 파일 2 사이의 **전자 이온화(EI)** 설명. 아래 §2의 EI 요약은 슬라이드(`의약품분석학II-Lecture5_질량분석법.pdf`)와 교재 기준으로 채운 보충이고, 교수님 말씀이 아니야.
- 🗣️ 교수님 발언, 📝 정리자 보충/검산

0. 공지 [파일1 00:00–00:46]

- 중간고사 점수 확인. 시험지 확인을 원하는 사람이 있으면 **과대가 1시간 정도 모두 가능한 시간을 잡아서** 따로 확인하기로 함.

1. 질량분석법의 정의와 기기 구성 [파일1 00:47–05:31]

1-1. 정의와 특징

- 🗣️ 분광분석법으로 분류돼 있지만 **빛을 전혀 쓰지 않음** → 분광분석과 관계없음. 엄밀히는 기기분석을 **분광분석 / 질량분석 / 분리분석**으로 나눠야 함.
- 🗣️ 무게를 직접 달지 않고도 시료 구성 물질의 질량을 알아냄. 원자 상태든, 분자 상태든, 분석 중 쪼개진 **조각(fragment)** 상태든 **그 상태의 질량을 직접 측정할 수 있는 유일한 분석법**.

1-2. 3대 구성 요소 (+ 컴퓨터 시스템)

구성	역할
이온원 (Ion source)	중성 분자를 이온으로 만듦
질량분석관 (Mass analyzer)	이온 상태에서 m/z를 측정·분리 (종류 매우 다양)
검출기 (Detector)	분리된 이온 검출

1-3. 왜 꼭 이온이어야 하나

- 🗣️ 우주의 4대 힘(강한 핵력·약한 핵력·중력·**정전기력**) 중 기기분석은 전부 **정전기력** 기반.
- 🗣️ 그래서 **중성 물질은 분석 불가, 이온만 분석 가능**. 의약품은 대부분 중성이므로 이온원에서 이온화한 뒤 분석. 중력 기반 질량분석기는 개발될 수 없으므로 앞으로도 이온만 분석함.

1-4. 기체 상태 이온 · m/z

- 🗣️ **기체 상태 + 이온** 둘 다 만족해야 분석 가능.
- 🗣️ 기체 이온에 전기장을 걸어(인력/척력) 매우 빠르게 가속 → 질량분석관 통과 중 측정.
- 🗣️ ★ 질량분석기는 **질량을 직접 측정하지 못함**. 과거·현재·미래의 모든 질량분석기는 항상 **질량 대 전하비 (m/z)** 를 측정.
- 결과는 UV-Vis·형광·NMR 스펙트럼처럼 **질량 스펙트럼(mass spectrum)** 으로 나타남.

2. 전자 이온화 (EI) — ⚠️ 녹음 누락, 📝 보충

- 📝 가열 필라멘트에서 나온 전자를 **70 V로 가속(70 eV)** 해 기체 시료 분자와 충돌 → 전자 1개가 떨어져 **분자 이온 $M^{\bullet+}$ (라디칼 양이온)** 생성.
- 📝 70 eV는 결합 에너지보다 훨씬 커서 **조각화가 많이 일어남 → 하드 이온화(hard ionization)**. 분자 이온 피크가 작거나 안 보일 수 있음.
- 🗣️ (파일 2 첫머리에서) "EI에서 분자가 너무 많이 깨지는 문제" → 이를 해결하려고 나온 것이 소프트 이온화.

3. 화학 이온화 (CI, Chemical Ionization) [파일2 00:00–03:39]

- 🗣️ **소프트 이온화(soft ionization)** 의 하나. 기체 상태의 **산-염기 반응 같은 화학 반응**으로 이온화.
- 🗣️ EI 장치를 그대로 쓰되 유일한 차이: 이온원에 **시약 기체(reagent gas)** 를 낮은 압력으로 불어넣음.
  - 시약 기체: **메탄(CH_4), 아이소뷰테인(isobutane), 암모니아(NH_3)**
- 🗣️ 전자 에너지는 EI(70 eV)보다 **더 강한 100–200 eV**.
  - 이유: 전자가 분석물이 아니라 **시약 기체와 충돌**하기 때문. 이온원 안에 분석물은 아주 적고 시약 기체가 훨씬 많으므로 전자빔이 먼저 시약 기체를 이온화함.
- 🗣️ 메탄 예시: $CH_4 + e^-$(100–200 eV) → 일련의 반응 → **CH_5^+** (기체 상태의 매우 강한 산) → $CH_5^+ + M$(중성 목적 성분) → **$[M+H]^+$ (양성자화 분자, protonated molecule)**
- 🗣️ $[M+H]^+$는 엄밀히 분자 이온($M^{\bullet+}$)이 아님 → 부가물(adduct)로 생기는 이 이온을 **준분자 이온(quasi-molecular ion)** 이라고 부름.
- 🗣️ 양성자화된 것을 알기 때문에 **측정 질량 − 1(H) = 원래 분자량**.
- 🗣️ 조각화가 거의 없어 분자량을 그대로 측정 가능. **현재는 하드보다 소프트 이온화를 더 많이 사용**.

	EI	CI
분류	하드	소프트
전자 에너지	70 eV	100–200 eV
전자가 충돌하는 대상	분석물	시약 기체 (CH_4, isobutane, NH_3)
주 이온	$M^{\bullet+}$ (분자 이온)	$[M+H]^+$ (준분자 이온)
조각화	많음	거의 없음

4. 분해능(Resolving power)과 해상도(Resolution) [파일2 03:40–10:50]

4-1. 분해능 RP — 얼마나 작은 질량 차이를 두 피크로 구분하나

① 고전적 방법 — 인접한 두 피크 (10% valley)

- **RP = m / Δm**
- 두 피크가 높이의 90%는 분리되고 골짜기에서 **10%만 겹친 상태**를 "충분히 분리됨"으로 정의. 이때 두 피크의 질량 차가 Δm, **작은 쪽 질량이 m**.
- 예: 500과 501이 10%만 겹침 → RP = 500/1 = **500**
- Δm이 작을수록 더 작은 차이를 구분 → **RP는 클수록 좋음**.
- 🗣️ 딱 10%만 겹치는 조건을 실험적으로 만들기 어려워 **지금은 거의 안 씀**.

② 현대적 방법 — 단일 피크의 반치폭 (현재 표준)

- **RP = m / $m_{1/2}$ (= m / FWHM)**
- 피크 하나면 됨. m = 그 피크의 m/z, **$m_{1/2}$ = 피크 높이 50% 지점의 폭 (Full Width at Half Maximum)**.
- 피크가 샤프할수록(FWHM 작을수록) **RP가 커서 좋음**.
- 🗣️ 같은 피크를 ①과 ②로 계산하면 숫자가 **2배 이상 차이** → 성능 차이가 아니라 **계산법 차이**.
- 🗣️ 폭이 넓어져 RP가 500으로 떨어지면 인접 두 피크가 완전히 하나로 겹쳐버림.

4-2. 용어 혼용 ★

용어	교과서 정의	좋은 방향
Resolving power (분해능)	m/Δm 또는 m/FWHM	**클수록** 좋음
Resolution (해상도)	구분 가능한 최소 질량 차 **Δm = m/RP**	**작을수록** 좋음

- 🗣️ 현실에서는 섞어 씀: 이름은 **"Resolution"** 이라 부르면서 계산은 **m/FWHM** 으로 함 → "레졸루션이 클수록 좋다"고 말함. 고가 장비 이름도 **HRMS (High-Resolution MS)**.
- 🗣️ 질량분석에서 누가 Resolution이라고 하면 → **"Resolving power 얘기구나, 클수록 좋구나"** 로 이해.

4-3. 솔라닌(solanine, 배당체 천연물) 예시

- 위 기기: FWHM ≈ 0.5 → **RP ≈ 1,737** → 질량 1 차이를 겨우 구분
- 아래 고가 기기: 폭이 훨씬 좁아 **RP ≈ 48,250** → 0.01 차이도 쉽게 구분
- 📝 검산: 1,737 × 0.5 ≈ m/z 868 (솔라닌 $[M+H]^+$ ≈ 868.5)과 맞음.

---

5. 동위원소 패턴 [파일2 10:51–28:40]

5-1. 동위원소체 (isotopologue)

- 🗣️ 한 물질인데 질량 1씩 차이 나는 피크가 여러 개 → 자연 동위원소 때문.
- 🗣️ **화학식·구조는 같고 동위원소 구성만 달라 질량만 다른 것 = 동위원소체(isotopologue)**.
- 🗣️ 동위원소는 질량분석의 **재앙이자 축복**: 자연 존재비가 정해져 있어 **어느 질량에 어느 비율로 나올지 확률 계산으로 완벽히 예측 가능** → 내가 생각한 물질이 맞는지 확인하는 데 활용.

5-2. 벤젠 C_6H_6 (EI)

- 고리의 C–C, C–H가 튼튼해 잘 안 깨짐 → **$M^{+\bullet}$가 크게** 검출.
- 모두 $^{12}C{\cdot}^{1}H$ → **명목 질량(nominal mass) 78** = M 피크 (100%)
- **M+1 (m/z 79) ≈ 6.5%**: C 6개 중 1개가 ^{13}C **또는** H 6개 중 1개가 ^{2}H
- **M+2 (m/z 80)**: ^{13}C 2개 / ^{2}H 2개 / ^{13}C 1개 + ^{2}H 1개
- 이론상 최대 M+12 (C 6개 모두 ^{13}C, H 6개 모두 ^{2}H) → **M ~ M+12, 총 13개** 가능 (뒤로 갈수록 확률이 극히 낮아 안 보일 뿐)

5-3. 바이페닐 $C_{12}H_{10}$

- 명목 질량 **154**, 이론상 **M+22**까지
- **M+1 ≈ 12.9% (이론 13.08%)** → 벤젠의 약 2배 (C 6→12, H 6→10으로 $^{13}C/^{2}H$가 들어갈 경우의 수가 약 2배)

5-4. 탄화수소 C_nH_m 의 M+1 공식 ★

> **%(M+1) = n × 1.08 + m × 0.012** (M = 100% 기준; 1.08% = ^{13}C 존재비, 0.012% = ^{2}H 존재비)

📝 검산: 벤젠 6×1.08 + 6×0.012 = **6.55** / 바이페닐 12×1.08 + 10×0.012 = **13.08**

5-5. 동위원소 기여도 표 활용 [17:16–24:55] — 🗣️ 시험 때 표 제공, M+1·M+2 계산할 수 있어야 함

- 유기 의약품 주요 원소: C, H, N, O, S, P, 할로젠(F, Cl, Br, I), Si
- **H**: X+2 기여 ≈ 0.00000001 × n(n−1) → 소분자에선 0 → 표에서 생략
- **C**: X+1 = **1.08 × n**, X+2 = **0.0058 × n(n−1)**, X+3 이상은 소분자에서 무시
- **F, I**: 동위원소가 1개(^{19}F, ^{127}I) → **M+1, M+2 기여 0** (M만 만듦)
- **Cl**: ^{35}Cl : ^{37}Cl ≈ **100 : 32.5 (≈ 3 : 1)**
- **Br**: ^{79}Br : ^{81}Br ≈ **100 : 97.3 (≈ 1 : 1)**
- Cl·Br은 질량 차가 2 → **M+1에는 기여 없음, M+2를 결정**

예: 뷰틸 브로마이드 C_4H_9Br (명목 질량 136)

- 136 (M) : 138 (M+2) ≈ **1 : 1**
- M+2 = 97.3 × 1 (Br) + 0.0058 × 4 × 3 (C) ≈ 97.37 → C·H 기여는 1도 안 됨 → **Br이 M+2를 결정**
- M+1 (137)도 있지만 4 × 1.08 + 9 × 0.012 ≈ **4.4%** 라 작게 보임

5-6. 거대분자: 동위원소 포락선 (isotopic envelope) [24:56–28:40]

- BSA (소 혈청 알부민): 약 **66.5 kDa**, **$C_{2934}H_{4581}N_{782}O_{897}S_{39}$**
- C ~3,000개, H ~4,500개 → 소분자에서 0으로 무시하던 M+2, M+3, … M+n 기여가 더 이상 0이 아님.

- **단일동위원소 질량(monoisotopic mass)** 피크 = 가장 가벼운 동위원소(^{12}C, ^{1}H …)로만 된 것 → **맨 왼쪽**.
- 소분자: 보통 M 피크가 가장 큼 / 단백질: ^{13}C·^{2}H가 여러 개 들어갈 확률이 커져 **M보다 오른쪽 피크들이 훨씬 큼**.
- 수많은 동위원소 피크가 **종 모양 한 덩어리** → **동위원소 포락선(isotopic envelope)**.

---

6. 정밀 질량과 고분해능 질량분석 (HRMS) [파일2 28:41–31:00]

- 🗣️ monoisotopic mass는 너무 전문 용어라 보통 **정밀 질량(exact mass)** 이라고 부름.
- 🗣️ 화학식이 다른데 **명목 질량은 같고 소수점 이하가 다른** 물질이 많음.
  - **$C_5H_8O^+$ 84.0575** vs **$C_4H_8N_2^+$ 84.0688** (둘 다 명목 질량 84)
  - 명목 질량 28: **CO / N_2 / C_2H_4** (정밀 질량이 조금씩 다름)
- 🗣️ 저분해능 기기에선 한 피크로 겹치지만 **RP 4,000 이상의 HRMS**로는 분리해서 구분 가능.
- 📝 참고값: CO 27.9949, N_2 28.0061, C_2H_4 28.0313. 필요한 RP ≈ m/Δm으로 계산 (예: CO vs N_2 → 28/0.0112 ≈ 2,500).

---

7. 조각화 (fragmentation)와 중성 손실 [파일2 31:01–35:30]

7-1. 왜 조각화를 보나

- 🗣️ 화학식이 완전히 같은 **이성질체(isomer)** 는 정밀 질량도 같아서 **HRMS로도 분자 이온만으로는 구분 불가**.
- 🗣️ 일부러 깨뜨려(fragmentation) 생기는 **조각 이온(fragment ion)들의 패턴(피크 크기 비율 등)** 을 비교해 구조를 해석.

7-2. 중성 손실 (neutral loss)

- 🗣️ 분자 이온($M^{\bullet+}$ = **선구 이온 precursor ion / 모이온 parent ion**)이 쪼개질 때 **총전하 보존** → 한쪽이 양전하를 가져가 조각 이온이 되면 다른 쪽은 **중성**.
- 🗣️ 중성 조각은 이온이 아니라 **검출되지 않음 = 중성 손실(neutral loss)**.

예: 뷰틸 브로마이드 C_4H_9Br (M = 136/138)

- Br의 비공유 전자 1개가 떨어져 분자 이온이 됨 → C_2–C_3 σ결합이 **균일 분해**(전자 1개씩 나눠 가짐)
- 에틸 라디칼 **$CH_3CH_2^{\bullet}$ (29)** → 중성 손실 (M−29), 검출 안 됨
- Br을 가진 조각 **$C_2H_4Br^+$ ($^{\bullet}CH_2CH_2Br$에서 유래한 양이온)** → **m/z 107 / 109, 1 : 1 쌍**으로 검출
- 🗣️ 107/109 쌍만 봐도 **이 조각에 Br이 있다**는 걸 바로 앎.
- 📝 정정: 받아 적은 원문의 "CH_2=$CHBr^{\bullet+}$"는 질량이 106이라 맞지 않음. 136 − 29 = 107이므로 $C_2H_4Br^+$가 맞음.

7-3. 아세트아미노펜 (분자량 151) ★ 실험에서 합성한 물질

- 🗣️ CI(또는 ESI 등 소프트 이온화) → **N에 H^+가 붙은 $[M+H]^+$** → 정밀 질량 **152.07 (m/z 152)**
- 🗣️ 벤젠 고리는 잘 안 깨지고 **가장 약한 아마이드 C–N 결합**이 충돌로 끊어짐.
- 🗣️ 아세틸 쪽은 **케텐 (CH_2=C=O, 42)** 중성 기체로 떨어져 나감 → **neutral loss = 42**
- 🗣️ 남은 쪽 **HO–C_6H_4–NH_3^+ (4-아미노페놀 양이온)** → **m/z 110 (정밀 질량 110.06)** 조각 이온
- 🗣️ **아세트아미노펜 확인 = m/z 152 ($[M+H]^+$)와 m/z 110 조각이 나오는지 확인.**

📌 시험 포인트 요약

1. 질량분석은 **빛을 안 씀**, **정전기력** 기반 → **기체 상태 + 이온**만 분석, 측정값은 항상 **m/z**
2. 구성: **이온원 → 질량분석관 → 검출기**
3. EI(70 eV, 하드, $M^{\bullet+}$, 조각 많음) vs CI(100–200 eV, 시약 기체 CH_4/isobutane/NH_3, CH_5^+, $[M+H]^+$ 준분자 이온, 소프트)
4. RP = m/Δm (10% valley) = m/FWHM (현재 표준), **클수록 좋음**. Resolution(Δm)은 원래 작을수록 좋지만 현실에선 RP와 같은 뜻으로 씀
5. **%(M+1) = 1.08n + 0.012m**, C의 X+2 = 0.0058 n(n−1), **F·I 기여 0**, **Cl 3:1 · Br 1:1 (M+2)** → **표 주고 계산 문제 나올 가능성 큼**
6. isotopologue / monoisotopic(exact) mass / nominal mass / isotopic envelope 구분
7. 명목 질량이 같은 물질(84: C_5H_8O vs $C_4H_8N_2$, 28: CO/N_2/C_2H_4) → **HRMS**로 구분, 이성질체 → **조각화 패턴**으로 구분

8. 중성 손실: 뷰틸 브로마이드 −29 → **107/109**, 아세트아미노펜 **152 → 110 (−42, 케텐)**